

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ANIMAÇÃO DE COMPONENTES EM UM JOGO 2D VOLTADO À SAÚDE MENTAL

Aluna: Luana Rodrigues da Silva e Lima

Orientadora: Juliana da Costa Feitosa

Introdução

Saúde mental e mídia digital

- Necessidades de saúde mental são altas, mas respostas insuficientes e inadequadas
- Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU - ODS 3.4
- Mídia afeta a atitude e crenças do público
- Representação de transtornos mentais em jogos é muito comum
 - Porém acompanhada de preconceito
 - Permitem diversas maneiras de abordar temas relacionados à saúde mental

Animação 2D e Inteligência Artificial

- A IA foca em aprender com experiências
 - Capaz de aumentar a eficiência automatizando numerosas tarefas repetitivas
- A animação 2D é um processo complexo e repetitivo
 - Criação manual das poses e quadro-chaves
- Aplicação da IA em animações 2D é pouco explorada
 - Ferramentas de IA para animação focam em vídeos tridimensionais

Objetivos

- Investigar a viabilidade e a eficácia das ferramentas de IA disponíveis atualmente para a produção de vídeos 2D
 - Para essa análise, foi desenvolvido um protótipo de jogo
- Apresentar um protótipo de jogo sério 2D que utiliza IA para fazer as animações dos personagens, e que aborda temas de saúde mental para trazer uma visão mais empática e conscientizar sobre esse assunto

Fundamentação teórica

Jogos Sérios 2D

- Jogos Sérios são jogos cujo propósito principal não é o entretenimento
- Jogos empáticos trazem a experiência de como é estar no lugar de outra pessoa

Conceitos básicos de jogos 2D

- Sprites são figuras 2D incorporadas em uma cena maior
- Sprite sheet é uma imagem com sprites separados em grade
- Os tiles são imagens pequenas que compõem um tilemap
- Os tilemaps é composto por tiles para formar um cenário



Sprite



Tile



Sprite sheet



Tilemap

Metodologia

Desenvolvimento do jogo

- GDD básico elaborado
- Principais sprites e tiles criados no Pixilart e no ibisPaint X
- Protótipo “O Monstro” modelado no Unity e programado em C#

Análise das Ferramentas de IA

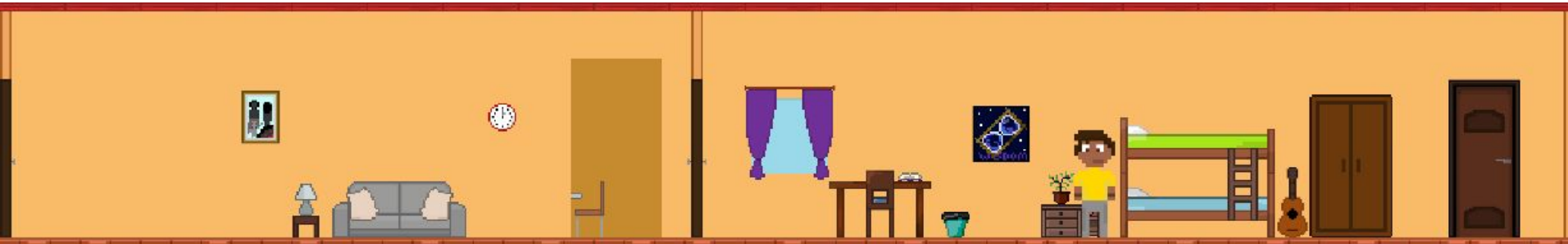
- 12 ferramentas de IA selecionadas
- Recursos gratuitos das ferramentas analisados de maneira geral
- Resultados das ferramentas mais promissoras utilizados em outras ferramentas, editados ou implementados
- Quadro comparativo geral criado para síntese dos resultados de todas as ferramentas

Desenvolvimento do jogo

Narrativa e ambiente

- Desconstrução da auto estigmatização
- Side view e pixel art
- Composto por quatro cenários

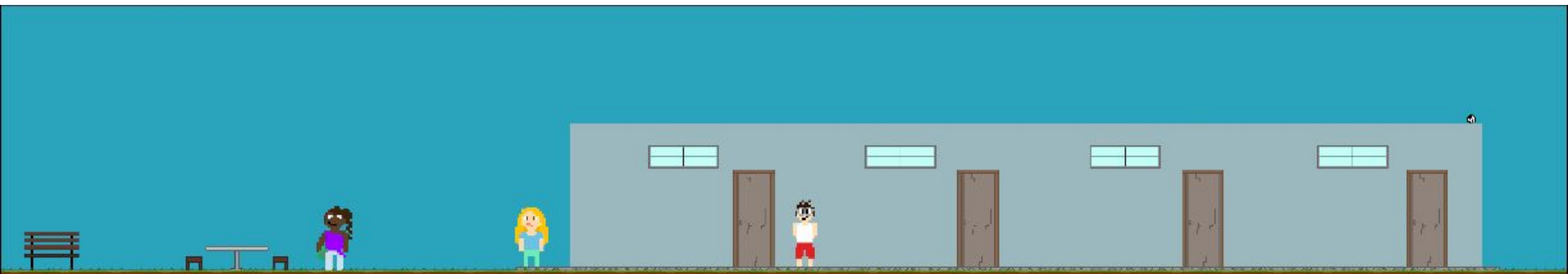
Casa do Pablo



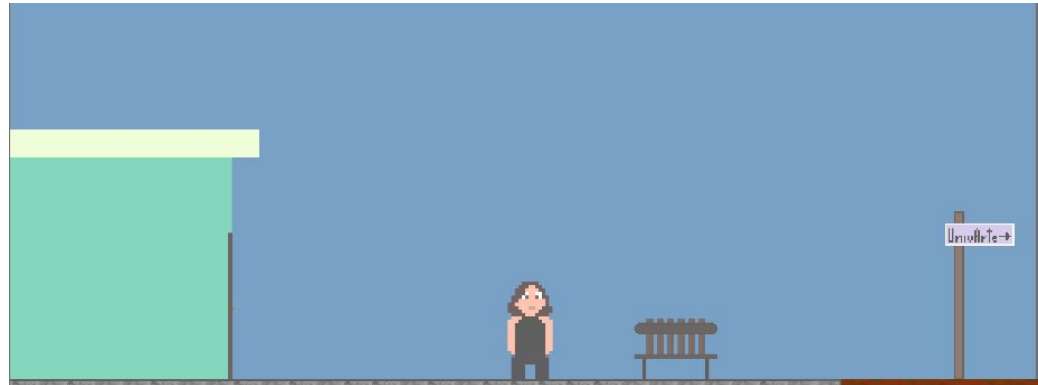
Plataformas



Faculdade



Clínica da psicóloga

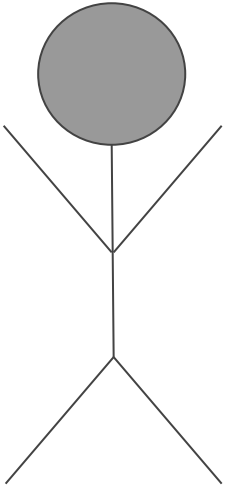


Implementação

- Sistema de gerenciamento e configurações
- Controle do personagem e de um sistema de interação
- Sistema de câmera, de portas e de neblina

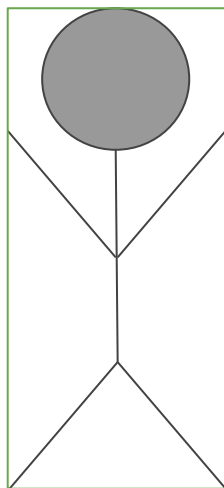
Sistema de interação

Personagem



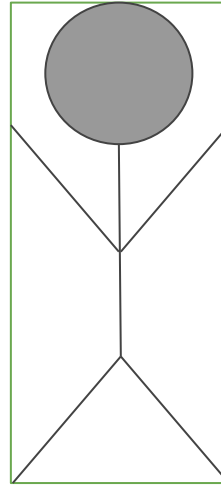
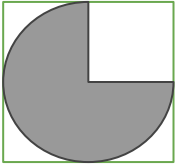
Sistema de interação

Colisor



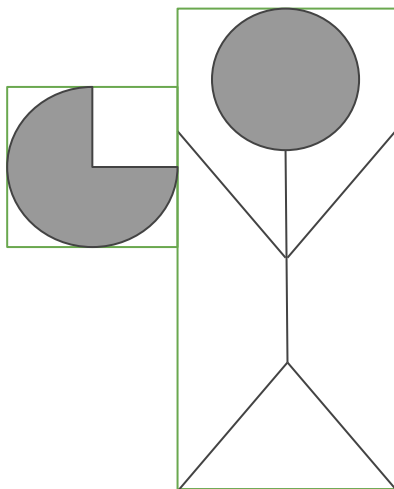
Sistema de interação

Objeto com colisor



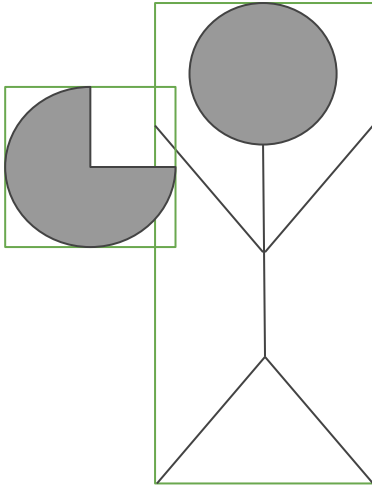
Sistema de interação

Colisor normal



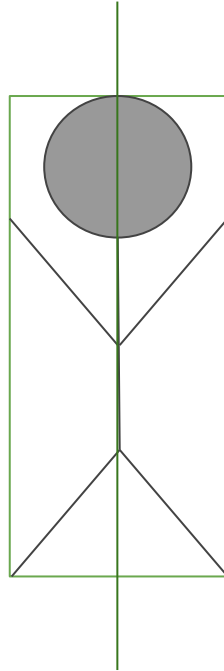
Sistema de interação

Colisor com gatilho detecta entrada e saída de outro colisor



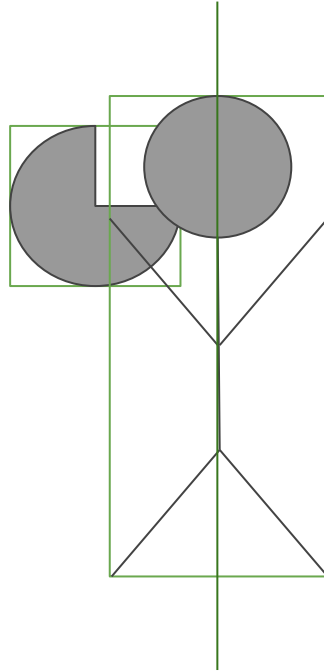
Sistema de interação

Ponteiro do personagem



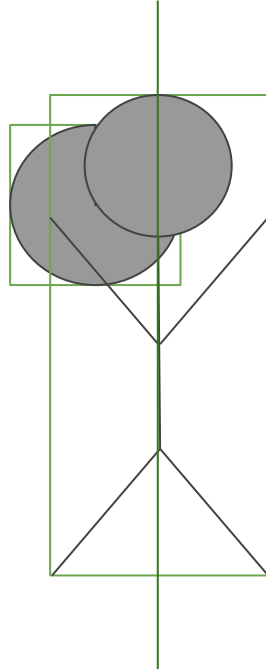
Sistema de interação

Se tentar interagir nada acontece



Sistema de interação

Se tentar interagir interage com o objeto



Sistema de câmera

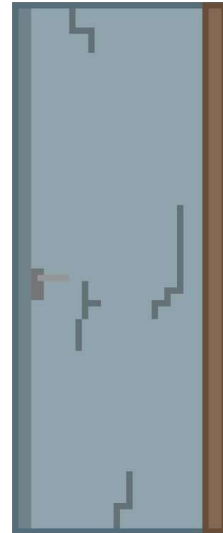
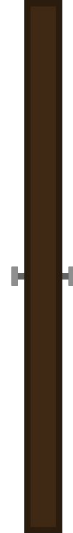


Sistema de porta e neblina



Análise das ferramentas de IA

Elementos animados



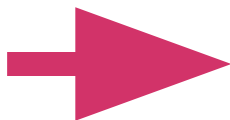
RosebudsAI



Funcionalidade principal



Imagem de
referência

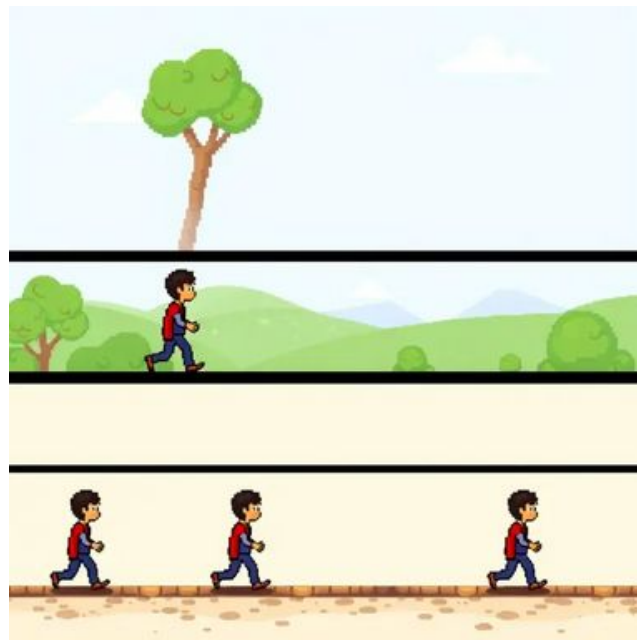
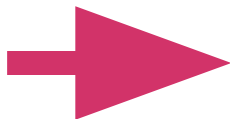


Animação do
personagem andando

Funcionalidade de geração de assets



Imagem de
referência



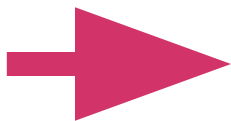
Sprite sheet
caminhada

SpriteSheetGPT





Imagem de
referência



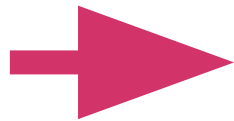
Sprite sheet
walking



Flux



Imagem de
referência



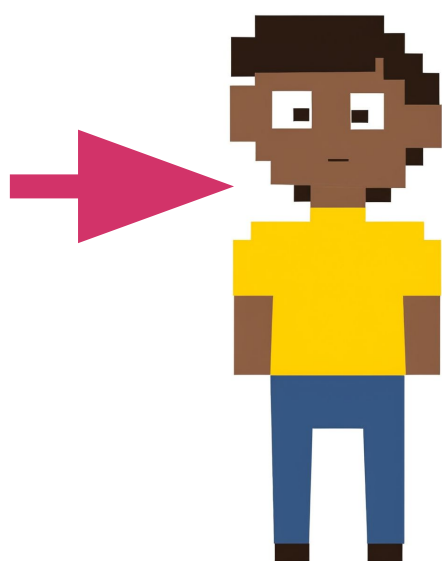
Side view



Juggernaut XL



Imagem de
referência



Side view

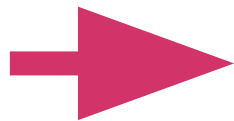


Pixie.Haus





Imagem de referência



Animação porta abrindo

Animated Drawnings

ANIMATED DRAWINGS

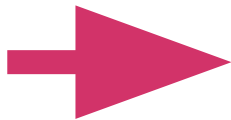
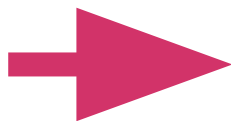
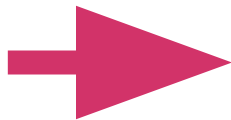


Imagem de referência

Animação saltitando/andando

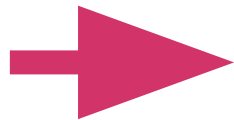
God Mode AI



Geração de sprite



Imagem de referência

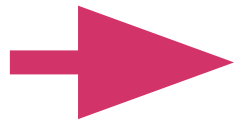


Animação andando

Geração de sprite em pixel art



Imagem de referência



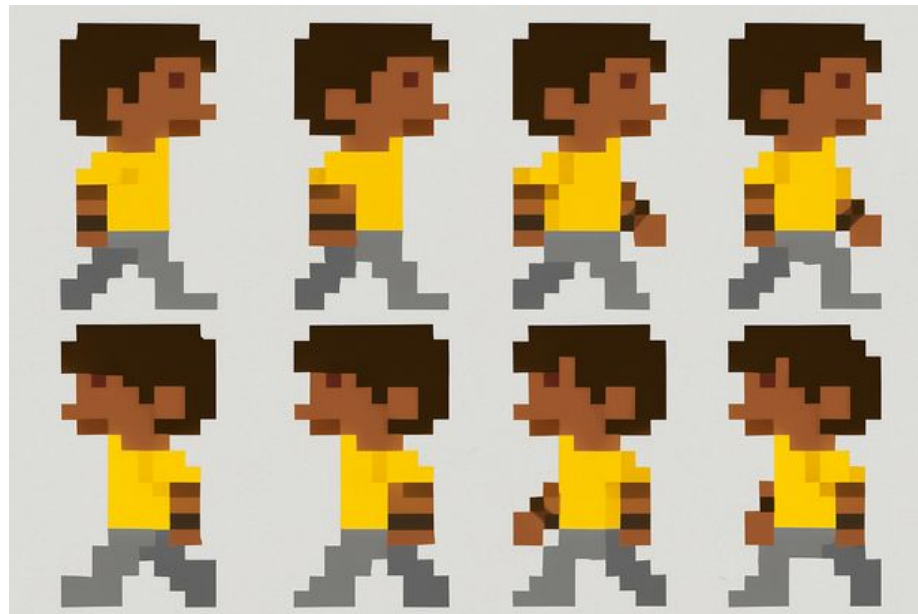
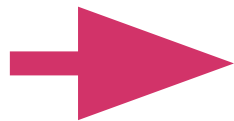
Animação andando

Chat GPT

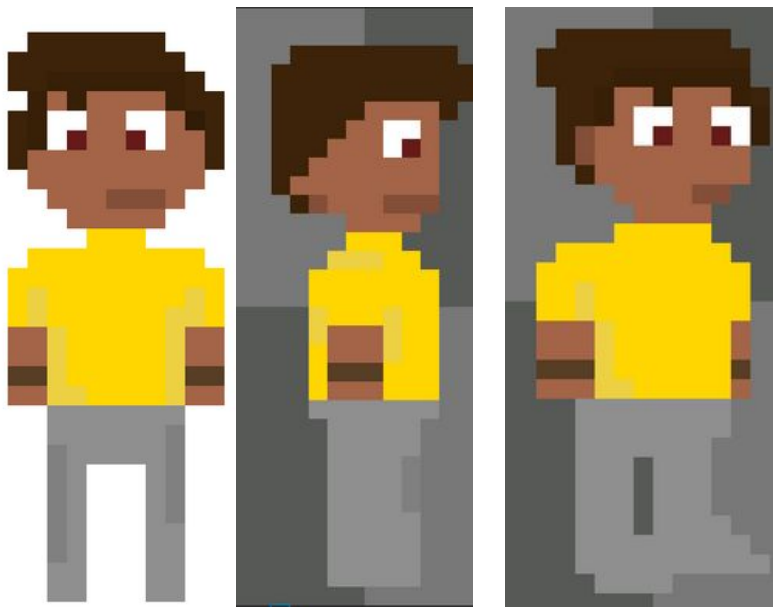




Imagem anexada



Sprite sheet walking



Imagens anexada



Side view

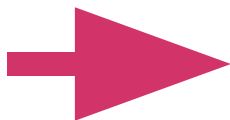
PixelLab



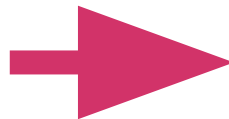
Rotação



Personagem

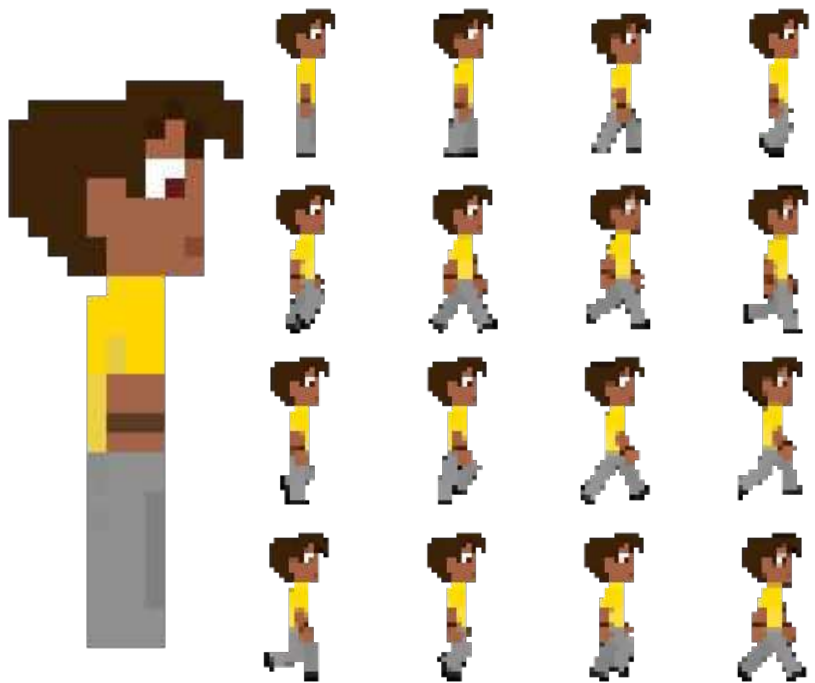


Side view

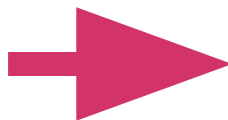


Pós edição

Animação para animação

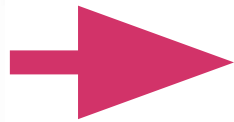


Referências



Animação de caminhada

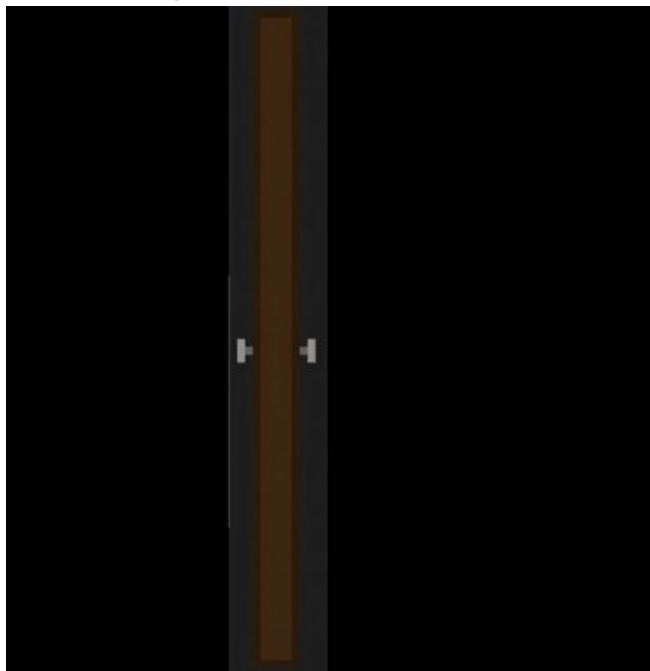
Edição



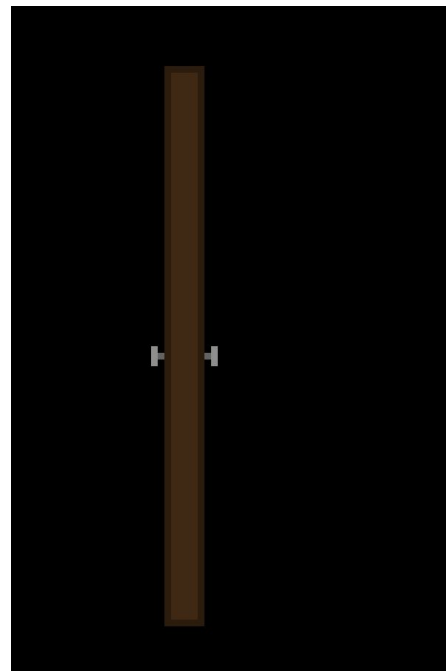
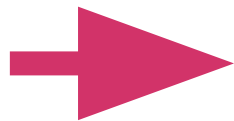
Animação antes edição

Animação editada

Edição



Animação antes edição



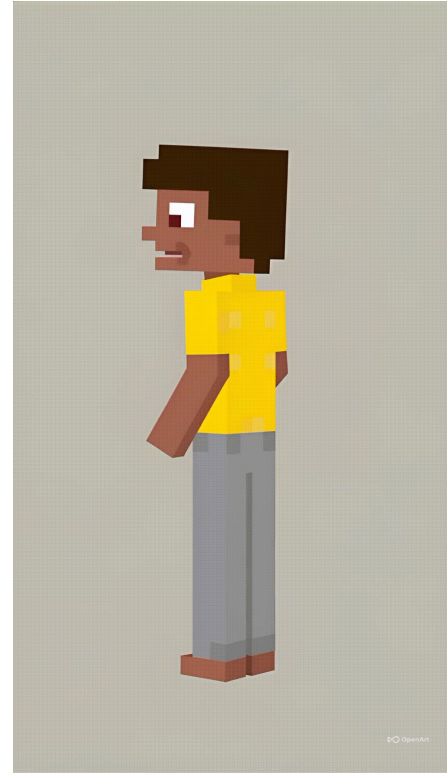
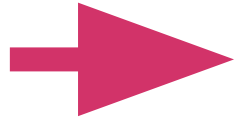
Animação editada

openArtAI 

Funcionalidade elementos para vídeo



Imagem referência

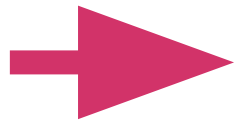


Animação sentando

Funcionalidade chat para editar



Imagem referência



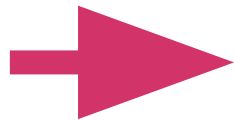
Sprite posição sentado



Referências para vídeo



Imagem de referência

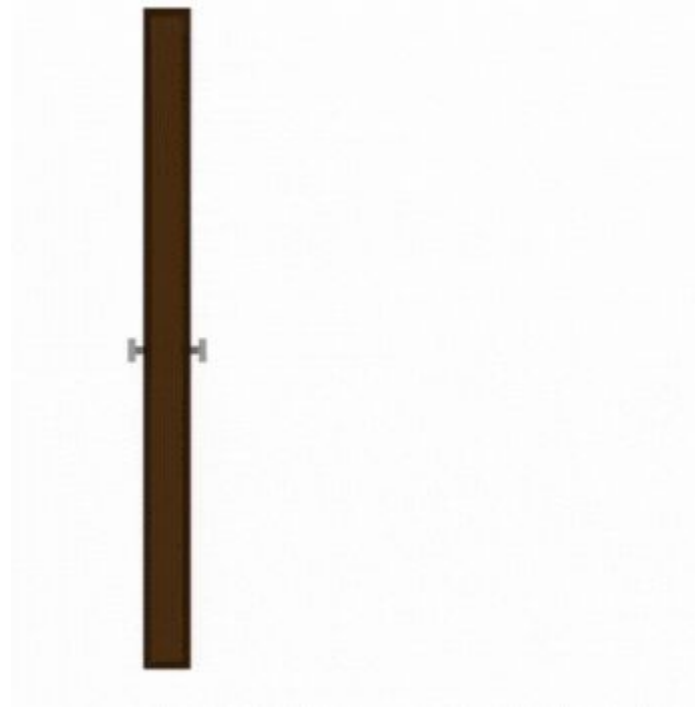
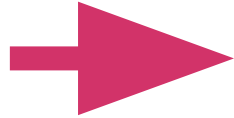


Animação andando

Imagem para vídeo



Quadro inicial

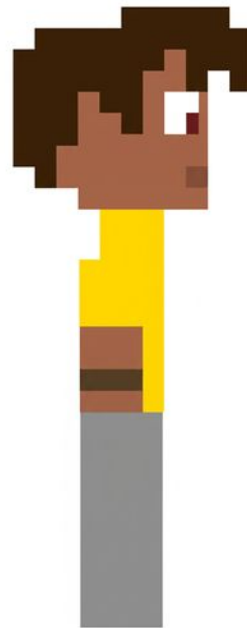
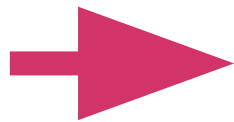


Animação porta abrindo

GeminiPro ✨



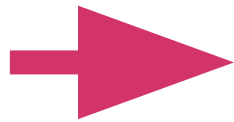
Imagem anexada



Side view



Imagem anexada



Animação caminhada

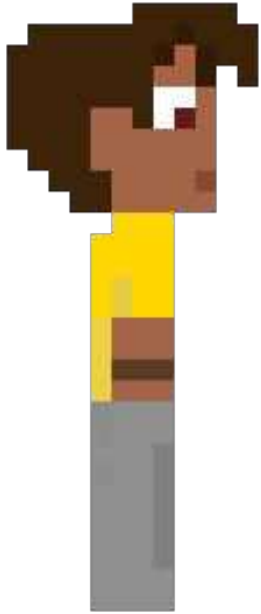
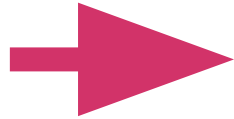


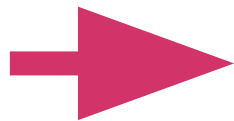
Imagem anexada



Animação pulo



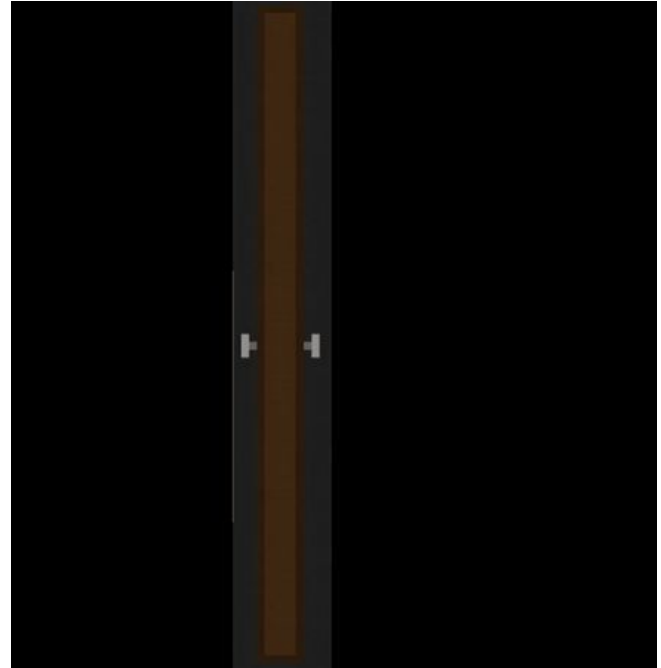
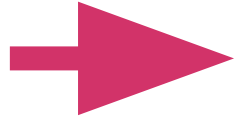
Imagem anexada



Animação porta abrindo



Imagem anexada



Animação porta abrindo



Tabela comparativa

Ferramenta	▼ Foco em 2D ▼	Consistência e precisão geral	▼ Adequação ao estilo de pixel art ▼	Nível de customização ▼
Rosebud AI	Médio	Muito Baixo	Média	Muito Baixo
SpriteSheetGPT	Médio	Muito Baixo	Extremamente Baixo	Baixo
CGDream	Baixo	Baixo	Muito Baixa	Extremamente Alto
Pixie.haus	Extremamente alto	Baixo	Extremamente Alto	Médio
Animated Drawings	Alto	Extremamente Alto	Médio	Extremamente Baixo
God Mode AI	Extremamente alto	Alto	Alta	Muito Alto
ChatGPT	Baixo	Muito Alto	Muito Alto	Baixo
Pixel Lab	Extremamente alto	Muito Alto	Extremamente Alta	Extremamente Alto
OpenArt.AI	Baixo	Alto	Média	Alto
Vidu	Extremamente baixo	Médio	Baixa	Alto
Gemini Pro	Baixo	Extremamente Alto	Alto	Médio

Ferramenta	Facilidade de edição e refinamento do material gerado	Eficiência	Tipo de conteúdo gerado
Rosebud AI	Extremamente baixa	Baixa	Imagem estática, sprite sheet (conjunto de poses) e animação sem exportação disponível
SpriteSheetGPT	Média	Média	Sprite sheet (conjunto de poses)
CGDream	Média	Baixa	Imagem estática
Pixie.haus	Baixa*	Baixa	GIF
Animated Drawings	Baixa	Média	Vídeo
God Mode AI	Alta	Média	Vídeo e sprite sheet (animação)
ChatGPT	Baixa	Média	Imagem estática e sprite sheet (conjunto de poses)
Pixel Lab	Extremamente alta	Alta	Imagem estática e sprite sheet (animação)
OpenArt.AI	Alta	Média	Imagem estática e vídeo
Vidu	Baixa	Média	Vídeo
Gemini Pro	Baixa	Média	Imagem estática, sprite sheet (conjunto de poses) e vídeo
*O editor da ferramenta não oferece opção de editar a animação gerada			

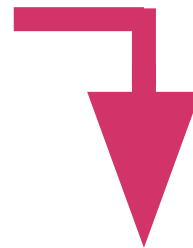


Fluxo de trabalho

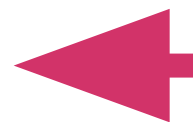
Criação da pose e
perspectiva
correta



Geração da
animação base
com IA



Refinamento
manual



Conversão sprite
sheet transparente
pixel perfect

Conclusão

Considerações finais

- Gemini Pro apresentou o melhor desempenho individual
- Nenhuma ferramenta eliminou a necessidade de edição manual
- Editor embutido prático e fluxo híbrido
- IA atinge seu maior potencial como ferramenta auxiliar para o animador
 - Não substitui o mesmo

Trabalhos futuros

- Finalizar desenvolvimento do jogo
- Prototipar um software de animação 2D que integre um editor de desenhos com funcionalidades de IA, otimizando o fluxo de trabalho descoberto